

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase de análisis

TEMA:

Evidencia GA1-220501093-AA1-EV04. Documento sobre la metodología para el proyecto de desarrollo de software.

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

06 de julio del 2025

INTRODUCCIÓN

Desde que empecé este proceso formativo en el SENA, tenía claro que no se trataba solo de aprender a programar, sino de crear soluciones reales que impacten positivamente a las personas. Por eso, cuando se nos planteó esta actividad de documentar una metodología para un proyecto de software, me lo tomé muy en serio, porque es el corazón de cualquier desarrollo bien hecho.

En esta evidencia, me lancé con todo a construir, paso a paso, el plan de desarrollo para **“TRUEQUE MATCH”**, una app que nace del alma, mezcla cultura ancestral con tecnología actual y todo lo que van a leer aquí, lo hice como se hace en la vida real con pruebas, prototipos, errores, mejoras y mucho aprendizaje, usando herramientas a mi alcance, pero, sobre todo, usando la cabeza y el corazón.

Trabajé bajo la metodología SCRUM, que fue elegida no por moda, sino porque encaja perfecto con este proyecto que evoluciona día a día, donde se necesita flexibilidad, organización y trabajo por etapas.

Aquí van las fases, los roles, las ventajas, las herramientas que usé, los prototipos que armé, la visión del cliente, en fin. No es solo una actividad académica, es un reflejo de cómo sí se puede desarrollar algo útil, real y con propósito. Esta es mi hoja de ruta, mi propuesta, y sobre todo: mi aporte como desarrollador en formación.

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Contexto general del proyecto “TRUEQUE MATCH”

“La cultura ancestral se recupera y se adapta a la tecnología” no es solo un lema, sino el corazón de nuestro proyecto. En un mundo dominado por el consumo y el dinero, muchas personas tienen habilidades, conocimientos o productos útiles que no se están aprovechando. Al mismo tiempo, otras personas los necesitan, pero no siempre pueden acceder a ellos por falta de dinero. En este panorama nace “TRUEQUE MATCH”, una plataforma que revive el modelo de intercambio ancestral y lo transforma en una red social funcional y moderna.

“TRUEQUE MATCH” surge como una alternativa solidaria y colaborativa que aprovecha la tecnología para facilitar intercambios sin dinero, promoviendo la cooperación, el aprendizaje y la sostenibilidad. El objetivo no es solo cubrir una necesidad puntual, sino reconstruir vínculos comunitarios y darle valor a lo que cada persona sabe, hace o tiene.

Esta aplicación, diseñada inicialmente para dispositivos Android, permite a los usuarios registrarse, publicar lo que ofrecen y buscan, explorar coincidencias (match), negociar, intercambiar, calificar la experiencia y continuar conectando con otras personas para futuras colaboraciones.

Además de su función tecnológica, “TRUEQUE MATCH” tiene un enorme valor social y cultural: recupera el concepto del trueque como base de economía local, descentralizada y humana; y lo adapta a los medios digitales actuales. Representa así un acto de innovación con raíces, que transforma una tradición ancestral en una herramienta de empoderamiento moderno.

1.1 CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

- **Tipo de intercambio:**

Sin dinero. Se permite el trueque entre cuatro categorías:

- Productos
- Servicios
- Conocimientos
- Experiencias

- **Valor social y cultural:**

Fomenta la colaboración, la reciprocidad y el uso consciente de recursos. Rescata el espíritu de comunidad de nuestros pueblos originarios, ahora en forma de aplicación digital.

- **Plataforma inicial:**

Aplicación móvil para Android.

Posteriormente:

- Versión web responsiva
- App para iOS (fase avanzada)

- **Perfil de usuarios:**

Personas con habilidades, productos o saberes dispuestas a compartir e intercambiar.

Cada usuario tiene un perfil público con sus ofertas, calificaciones y reputación.

- **Seguridad y confianza:**

- Verificación por correo y/o número telefónico

- Sistema de reputación y calificación
 - Botón para bloquear o reportar conductas indebidas
 - Política anti bullying, discriminación y acoso
 - Opción para compartir ubicación con familiares o autoridades durante trueques presenciales
 - Cifrado de datos personales y condiciones claras de privacidad
 - Promoción de relaciones basadas en el respeto y la confianza
- **Accesibilidad digital:**
 - Tipografía clara y ampliable
 - Alto contraste para baja visión
 - Soporte para lectores de pantalla
 - Navegación sencilla e intuitiva
 - Inclusión de adultos mayores o personas con poca experiencia tecnológica
- **Gamificación comunitaria:**
 - Sistema de medallas/logros: por trueques exitosos, buena reputación, ayuda a otros, etc.
 - Esto estimula la participación con sentido de comunidad, no competencia.
- **Gestión del tiempo y organización:**
 - Calendario integrado para marcar disponibilidad
 - Agendamiento de intercambios con recordatorios automáticos

- **Filtros de búsqueda avanzada:**
 - Por tipo de intercambio
 - Por distancia o ubicación
 - Por reputación del usuario
 - Por horario o disponibilidad
 - Por palabras clave
- **Flexibilidad y apertura:**
 - Espacio para publicar propuestas abiertas de trueque sin condiciones fijas
 - Se incentiva la creatividad, la exploración y el aprendizaje mutuo
- **Enfoque ecológico y sostenible:**
 - Etiqueta de publicaciones ecológicas o reutilizables
 - Se promueve el reciclaje, la economía circular y el bajo consumo
- **Proceso de intercambio:**
 - Registro y creación de perfil
 - Publicación de lo que ofreces y lo que buscas
 - Exploración de coincidencias (match)
 - Negociación directa entre usuarios
 - Chat para definir detalles del trueque
 - Encuentro (virtual o presencial)
 - Calificación mutua y cierre del ciclo
- **Alcance inicial y escalabilidad:**

“TRUEQUE MATCH” se lanzará en una región piloto nacional, con la

posibilidad de escalar por zonas o incluso a nivel internacional, según el crecimiento de la comunidad.

2. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO

2.1 Elección de la metodología

Para desarrollar el proyecto **“TRUEQUE MATCH”**, decidí aplicar la metodología ágil SCRUM, ya que se adapta perfectamente al enfoque del proyecto, tanto en su dimensión tecnológica como en su propósito social y cultural.

“TRUEQUE MATCH” no es solo una aplicación, es una propuesta que conecta personas, recupera la cultura del trueque y promueve una economía más humana.

Para lograr que esta visión se traduzca en una app funcional, segura y fácil de usar, SCRUM representa la mejor opción de desarrollo.

2.2. Justificación de la elección

La metodología SCRUM es la más adecuada para este proyecto por múltiples razones:

- **Iteraciones rápidas y entregas funcionales**

“TRUEQUE MATCH” está compuesta por distintas funciones como: registro, login, publicación de ofertas, búsqueda de matches, chat, sistema de seguridad, calificaciones, entre otras. SCRUM me permite dividir el desarrollo en sprints o ciclos cortos de trabajo, entregando partes funcionales de la app en poco tiempo. Esto es vital para evaluar y mejorar constantemente el avance del proyecto.

- **Adaptabilidad al cambio**

Dado que el proyecto aún está en construcción y es probable que reciba ajustes (desde el instructor, el contexto, o los futuros usuarios), la flexibilidad de SCRUM me permite adaptarme sin complicaciones. Si una funcionalidad debe modificarse o priorizarse, puedo hacerlo sin afectar todo lo que ya se ha construido.

- **Enfoque en el usuario final**

SCRUM me obliga a pensar desde el punto de vista del usuario y en TRUEQUE MATCH, el usuario es el corazón del sistema. Personas que quieren intercambiar saberes, productos o servicios de forma segura y sin dinero. Por eso, la experiencia debe ser sencilla, transparente, confiable. Con SCRUM puedo validar con prototipos, historias de usuario y retroalimentación si lo que hago realmente resuelve el problema.

- **Trabajo colaborativo y organizado**

Aunque en este contexto asumo varios roles (analista, desarrollador, tester, administrador), SCRUM me ayuda a organizarme como si trabajara con un equipo completo. Define tareas, tiempos, metas claras y entregables, permitiendo una visión profesional del desarrollo.

- **Seguimiento constante del avance**

SCRUM promueve reuniones breves (Daily Scrum) y herramientas visuales como el Sprint Backlog o tableros Kanban, que ayudan a controlar el avance del proyecto, identificar bloqueos y solucionarlos a tiempo. Esta capacidad de evaluación continua mejora la calidad del producto final.

- **Documentación ligera pero efectiva**

A diferencia de otras metodologías tradicionales como el modelo en cascada, SCRUM no exige una carga excesiva de documentos. En cambio, promueve documentación útil y

funcional: historias de usuario, criterios de aceptación, tareas claras, backlog priorizado. Esto se ajusta muy bien al entorno académico del SENA y al enfoque práctico del proyecto.

Desde mi perspectiva como desarrollador en formación, la metodología SCRUM me ofrece un camino claro y flexible para construir “TRUEQUE MATCH” paso a paso, ajustando el proceso según las necesidades reales y siempre centrado en la experiencia del usuario.

Además, me permite integrar no solo lo técnico, sino también lo humano: diseñar una app basada en la solidaridad, el intercambio y el respeto, con herramientas que garanticen seguridad, organización y mejora continua.

SCRUM es más que una metodología de desarrollo: es una forma de construir soluciones reales, útiles y con propósito.

3. FASES APLICADAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM EN TRUEQUE MATCH

Para desarrollar el proyecto TRUEQUE MATCH de forma organizada, flexible y funcional, aplico las fases de la metodología SCRUM, adaptadas al contexto y a los objetivos del proyecto. A continuación, describo cada fase y cómo se implementa en mi proceso:

3.1 Documentación y recopilación de requisitos

En esta fase recojo toda la información necesaria sobre el proyecto: necesidades de los usuarios, funcionalidades principales, características técnicas y visión general. Se incluyen:

- Historias de usuario

- Casos de uso
- Requisitos funcionales y no funcionales
- Observaciones del instructor y de pruebas iniciales

Este paso me permite entender a fondo el problema y definir claramente qué se va a construir.

3.2 Diseño del sistema

Aquí se crean los primeros bocetos y prototipos visuales de la app (wireframes y mockups), donde se define la interfaz gráfica, la experiencia del usuario y la arquitectura básica del sistema.

Tipo	¿Para qué sirve?	Nivel de detalle	¿Cuándo usarlo?
Wireframe	Definir estructura y funcionalidad	Bajo	Etapa inicial del diseño
Mockup	Mostrar el diseño final visualmente	Alto	Antes de desarrollo

- Se diseñan pantallas clave: login (pantalla de acceso donde el usuario inicia sesión en una app o sitio web), publicaciones, propuestas de trueque, perfil, favoritos, chat, etc.
- Se definen las conexiones entre los componentes (front y back)
- Se estructura la base de datos de usuarios, publicaciones y valoraciones

3.3 Implementación (Sprints de desarrollo)

La implementación se realiza por medio de ciclos iterativos llamados sprints. Cada sprint tiene una duración limitada (por ejemplo, 1 o 2 semanas) y al final se entrega un módulo funcional.

- Sprint 1: Registro e inicio de sesión
- Sprint 2: Publicaciones y categorías
- Sprint 3: Sistema de match e intercambio
- Sprint 4: Chat y notificaciones
- Sprint 5: Seguridad y perfiles verificados
- Sprint 6: Valoración, favoritos y reportes

Esta forma de trabajar permite avanzar por partes, probar, corregir y mejorar sin afectar el resto del sistema.

3.4 Fase de pruebas

Después de cada sprint, realizo pruebas para validar que lo desarrollado funciona correctamente. Estas pruebas pueden ser:

- Unitarias (funcionamiento de funciones o módulos específicos)
- De integración (cómo interactúan los módulos entre sí)
- De usabilidad (qué tan fácil es para el usuario navegar)
- De seguridad (cómo proteger los datos e identificar comportamientos indebidos)

Con esto, se asegura que cada avance es confiable y mejora la calidad del producto.

3.5 Entrega e instalación

Una vez validadas las funciones, se genera una versión funcional de la app (APK para Android o prototipo web). Esta versión se entrega para su revisión y, si es aprobada, se instala para pruebas con usuarios reales o simulados.

- La instalación puede hacerse en dispositivos móviles de prueba o en emuladores
- Se recibe retroalimentación de los usuarios sobre su experiencia

3.6 Mantenimiento y mejoras continuas

SCRUM permite mejorar continuamente. Después de la entrega, se pueden seguir haciendo ajustes y nuevas versiones con base en:

- Comentarios de usuarios
- Errores encontrados
- Nuevas ideas
- Cambios del entorno tecnológico

Este mantenimiento garantiza que la aplicación evolucione con el tiempo y se adapte a las necesidades reales.

4. GRAFICA DE LAS FASES DE LA METODOLOGÍA A USAR:



5. DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL MODELO SCRUM

SCRUM es un modelo ágil de desarrollo de software que se basa en la entrega incremental, continua y colaborativa del producto final. A diferencia de metodologías tradicionales, SCRUM permite trabajar por ciclos cortos llamados sprints, que garantizan resultados visibles y funcionales en menos tiempo.

No es solo una metodología de trabajo, es una forma de pensar y construir software desde la colaboración, la adaptabilidad y el compromiso con el usuario. Por eso, sus características encajan de forma natural con el propósito social, educativo y tecnológico de TRUEQUE MATCH, donde lo humano y lo digital deben avanzar de la mano.

A continuación, describo las principales características de SCRUM que lo hacen ideal para el desarrollo de la aplicación TRUEQUE MATCH:

5.1 Ciclos iterativos e incrementales (Sprints)

El proyecto se desarrolla en bloques de tiempo llamados sprints, que suelen durar entre 1 a 4 semanas o a considerar. En cada sprint se construye una parte funcional del sistema. Esto permite mejorar y evolucionar la app constantemente, recogiendo comentarios desde fases tempranas.

5.2 Equipos autoorganizados

SCRUM se basa en el trabajo de equipos que se autogestionan, es decir, que organizan sus tareas y se distribuyen las responsabilidades sin depender de una jerarquía rígida. En TRUEQUE MATCH, esto facilita que cada miembro (administrador, analista, desarrollador, tester) tenga un rol claro y activo.

5.3 Definición de roles clave

SCRUM tiene tres roles fundamentales:

- Product Owner: define qué se necesita, prioriza las tareas y representa la voz del cliente o usuario final.
- Scrum Master: vela por el cumplimiento de las prácticas SCRUM y elimina obstáculos para el equipo.
- Equipo de desarrollo: encargado de diseñar, codificar, probar y entregar el producto.

5.4 Priorización por valor

Se trabaja sobre un Product Backlog, una lista de funcionalidades organizadas según su importancia. Esto garantiza que lo más valioso para el usuario se construya primero, lo que encaja perfecto con la necesidad de entregar rápidamente funciones claves como el registro, las publicaciones, y las propuestas de trueque.

5.5 Transparencia y seguimiento constante

SCRUM promueve reuniones diarias llamadas Daily Scrum, donde se hace seguimiento al progreso del equipo, se detectan dificultades y se ajusta el plan si es necesario. También se usan tableros visuales (como Kanban) para reflejar en qué estado están las tareas.

5.6 Mejora continua

Después de cada sprint se realiza una retrospectiva, donde el equipo reflexiona sobre lo que funcionó y lo que se puede mejorar. Esta práctica fomenta el aprendizaje constante y la optimización del proceso.

5.7 Comunicación fluida con el cliente

SCRUM permite mantener contacto permanente con el cliente (en este caso el instructor o los usuarios potenciales), permitiendo recoger su retroalimentación y adaptar el producto según sus necesidades reales.

5.8 Documentación funcional y flexible

Aunque la documentación no es tan extensa como en otras metodologías, SCRUM sí mantiene claras las historias de usuario, criterios de aceptación, tareas de cada sprint y resultados obtenidos. Esto ayuda a no perder el rumbo sin cargar al equipo con demasiados papeles.

6. ROLES DENTRO DEL PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

Aunque soy una sola persona en la práctica, el proyecto “TRUEQUE MATCH” me permite experimentar de forma integral todos los roles fundamentales de SCRUM. Esto fortalece mi formación como desarrollador y me permite comprender el valor del trabajo colaborativo, la gestión ágil y la responsabilidad en cada etapa del proceso.

En el marco de la metodología SCRUM, el desarrollo de “TRUEQUE MATCH” se organiza en torno a tres roles esenciales: Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo. Cada uno cumple una función clave que contribuye al avance y éxito del proyecto.

A continuación, se detallan los roles y quién los desempeña en este contexto académico:

6.1 Product Owner (Propietario del Producto. Mi persona, como parte administrativa

Soy el encargado de definir la visión del proyecto, priorizar las funcionalidades y asegurarme de que el producto cumpla con las necesidades reales de los usuarios. Actúo como puente entre el equipo de desarrollo y los requerimientos del entorno. Mis tareas incluyen:

- Crear y mantener actualizado el Product Backlog.
- Priorizar funcionalidades según valor social y técnico.
- Recoger sugerencias del instructor, usuarios potenciales o compañeros.
- Tomar decisiones sobre ajustes y nuevas ideas.

6.2. Scrum Master (como guía de la metodológica)

En este caso, como desarrollador en formación y responsable del proyecto, también asumo el rol de Scrum Master. Me aseguro de que se sigan los principios de SCRUM y de eliminar los obstáculos que puedan dificultar el avance. Además:

- Promuevo la organización de sprints y retrospectivas.
- Facilito el flujo de trabajo.
- Garantizo que la metodología se aplique correctamente, incluso en un contexto académico.

6.3. Equipo de Desarrollo

Yo mismo, como desarrollador, analista y tester:

El desarrollo del sistema, pruebas, diseño de la interfaz y documentación son ejecutados por mí mismo en los diferentes momentos del proceso. Esto incluye:

- Levantamiento y análisis de requisitos.
- Desarrollo de funcionalidades como registro, publicaciones, sistema de trueques, notificaciones, etc.
- Diseño de prototipos.
- Realización de pruebas funcionales y ajustes.

6.4 Roles desglosados en tareas específicas:

Rol	Mis tareas principales
Product Owner	Definir visión del producto, priorizar backlog, contacto con usuario o instructor
Scrum Master	Guiar la aplicación de SCRUM, eliminar obstáculos, coordinar entregas
Desarrollador	Diseñar, programar, testear y documentar
Tester	Validar cada módulo funcional después de cada sprint
Analista	Identificar requisitos, necesidades del usuario y proponer soluciones

7. BENEFICIOS DE APLICAR LA METODOLOGÍA SCRUM EN TRUEQUE

MATCH

El uso de SCRUM no solo favorece la eficiencia técnica del desarrollo de “**TRUEQUE MATCH**”, sino que también me permite consolidar habilidades como desarrollador, tomar decisiones informadas, priorizar el valor social del producto, y entregar una solución realista, útil y culturalmente valiosa.

También trae consigo una serie de beneficios tanto a nivel técnico como educativo, permitiendo que el proceso sea más organizado, eficiente y centrado en las necesidades reales del usuario.

A continuación, se describen los principales beneficios:

7.1. Desarrollo iterativo y modular

SCRUM permite trabajar por sprints, lo que facilita dividir el proyecto en módulos funcionales pequeños y manejables (como el sistema de registro, publicaciones, notificaciones, intercambios, etc.). Esto hace que se puedan entregar avances reales y probarlos de forma rápida y constante.

7.2 Capacidad de adaptación y mejora continua

Gracias a las retrospectivas al final de cada sprint, es posible analizar lo que funcionó, lo que se puede mejorar y ajustar de inmediato el rumbo del proyecto. Esto es ideal para proyectos en formación, como TRUEQUE MATCH, donde las ideas evolucionan y pueden cambiar.

7.3. Enfoque en el usuario final

SCRUM se basa en cumplir con las necesidades del usuario desde el principio. En este caso, los usuarios de TRUEQUE MATCH son personas que desean intercambiar productos, servicios, conocimientos o experiencias sin usar dinero. Con SCRUM, cada funcionalidad se construye pensando en su utilidad práctica y su facilidad de uso.

7.4 Fortalecimiento del aprendizaje integral

Desde mi rol como aprendiz, aplicar SCRUM me permite poner en práctica múltiples competencias al mismo tiempo: análisis de requisitos, diseño, programación, pruebas y documentación. Esto me forma como un desarrollador más completo y con visión de equipo.

7.5 Reducción de errores y mayor control de calidad

Al trabajar con entregas parciales y pruebas frecuentes, se detectan los errores de forma temprana. Esto evita acumulación de fallos al final del proyecto y mejora la calidad del producto de forma progresiva.

7.6. Mejor administración del tiempo

SCRUM permite planificar y gestionar el tiempo de forma eficiente, con tareas claras para cada sprint. Esto ayuda a cumplir plazos y a no perder el enfoque, lo cual es fundamental en un contexto académico con fechas límite.

7.7 Documentación útil y enfocada

SCRUM no sobrecarga con documentos innecesarios. Solo se genera documentación relevante como historias de usuario, backlog, prototipos y avances, lo cual es ideal para este tipo de proyecto, donde lo importante es construir algo funcional.

7.8. Motivación y visión de logro constante

Ver avances reales en cada sprint genera una sensación de logro que motiva a seguir mejorando. Además, la posibilidad de ver el producto evolucionar con cada iteración impulsa la creatividad y el compromiso.

7.8 Conclusión de la sección

El uso de SCRUM no solo favorece la eficiencia técnica del desarrollo de TRUEQUE MATCH, sino que también me permite consolidar habilidades como desarrollador, tomar decisiones informadas, priorizar el valor social del producto, y entregar una solución realista, útil y culturalmente valiosa.

8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM EN TRUEQUE MATCH

8.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM EN “TRUEQUE MATCH”

SCRUM ha sido una elección estratégica para el desarrollo de TRUEQUE MATCH. Aunque presenta desafíos, especialmente cuando se trabaja con poco equipo y tiempo limitado, sus ventajas superan las dificultades. Esta metodología me ha permitido aplicar prácticas reales de desarrollo ágil, reforzando mis habilidades como desarrollador, analista y coordinador del proyecto.

Como desarrollador y estudiante del SENA, al trabajar en el proyecto TRUEQUE MATCH, he podido evidenciar tanto los beneficios como algunos retos al aplicar la metodología SCRUM. Esta reflexión me permite analizar su impacto real en un proyecto con enfoque social, educativo y tecnológico.

8.1 Ventajas de SCRUM en “TRUEQUE MATCH”:

- **Entrega rápida y continua de funcionalidades**

Gracias a los sprints, he podido ver resultados en poco tiempo. Funcionalidades como el registro, publicaciones o sistema de trueque se desarrollan por partes, permitiendo avanzar sin esperar al producto final.

- **Flexibilidad ante cambios**

En este proyecto han surgido nuevas ideas, observaciones del instructor y mejoras. Con SCRUM, puedo adaptarme fácilmente, hacer ajustes sin afectar todo el proceso y mantener el ritmo.

- **Mayor enfoque en el usuario**

TRUEQUE MATCH está pensado para una comunidad colaborativa. SCRUM me permite mantener siempre al usuario en el centro, escuchando sus necesidades en cada iteración y mejorando la app con base en su experiencia.

- **Trabajo más organizado**

A pesar de ser un proyecto académico, SCRUM me ayuda a organizar las tareas, distribuir roles y llevar control de lo que se ha hecho y lo que falta, algo esencial cuando hay muchas funcionalidades por desarrollar.

- **Detección y solución rápida de errores**

Las reuniones cortas (Daily Scrum) y el monitoreo constante hacen que pueda identificar errores a tiempo, corregirlos rápido y seguir avanzando sin retrasos graves.

- **Aprendizaje práctico**

SCRUM no es solo teoría. Me ha permitido aplicar prácticas reales de desarrollo ágil, reforzando mis habilidades como desarrollador, analista y coordinador del proyecto.

8.2 DESVENTAJAS DE SCRUM EN “TRUEQUE MATCH”

- **Mayor responsabilidad y autonomía**

Al no tener un jefe directo que diga qué hacer en cada paso, SCRUM exige autogestión. Esto puede ser difícil si no hay disciplina, pero también me ha enseñado a ser más organizado.

- **Dificultad si no hay contacto constante con el cliente**

En un entorno real, SCRUM requiere mucha comunicación con el cliente. En el contexto educativo, este rol lo asume el instructor, pero a veces no hay retroalimentación continua, lo que puede frenar decisiones clave.

- **Exceso de tareas si el equipo es pequeño**

Al asumir varios roles (desarrollador, tester, administrador), la carga puede ser alta. SCRUM funciona mejor con equipos distribuidos, pero como aprendiz también me ha permitido conocer todas las etapas del desarrollo.

- **No siempre es fácil definir bien cada sprint**

A veces, por falta de experiencia, cuesta estimar bien el tiempo o las tareas de un sprint. Esto puede llevar a sobrecarga o a dejar cosas a medias. Sin embargo, es algo que se mejora con la práctica.

10. PROTOTIPO: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Como parte del desarrollo de TRUEQUE MATCH, realicé un prototipo funcional usando la herramienta Balsamiq Mockups, en donde diseñé 14 pantallas clave que representan las funcionalidades esenciales del proyecto. Estas pantallas están basadas directamente en las historias de usuario construidas previamente, lo que garantiza que cada interfaz responda a una necesidad real del usuario final.

Este prototipo incluye vistas como: registro de usuarios, login, publicaciones, categorías, chat, favoritos, notificaciones, perfil, propuestas de trueque, entre otras. Cada una fue pensada para que la navegación sea intuitiva, simple y coherente con los objetivos sociales y funcionales de la aplicación.

Desde la perspectiva de la metodología SCRUM, esta fase del prototipado forma parte del proceso iterativo que se da dentro de los Sprints. En mi caso, me permitió visualizar cómo se

verán los entregables al final de cada iteración (Sprint) y ajustar rápidamente detalles visuales y funcionales sin necesidad de escribir una sola línea de código.

11. TAMAÑO DEL PROYECTO:

USO, ALCANCE E IMPLEMENTACIÓN

“TRUEQUE MATCH” es un proyecto que, aunque nace en el aula, tiene una visión grande y con impacto real. En este momento, lo estoy desarrollando como prototipo funcional, enfocándome primero en una versión para Android. La idea es que se pueda probar en celulares de gama media, sin necesidad de tener tecnología de punta.

El uso principal es local, es decir, pensado para comunidades cercanas, barrios o municipios donde las personas puedan intercambiar productos, servicios, conocimientos o experiencias sin usar dinero. A medida que avance, podría escalar a más regiones y plataformas, como web o iOS, dependiendo de los recursos y la aceptación del público.

En cuanto a su alcance, empieza siendo una app educativa y social, pero con potencial para convertirse en una red colaborativa fuerte. No estamos hablando solo de una app, sino de un sistema que promueve el aprendizaje, el reciclaje, el emprendimiento y la economía solidaria.

En esta etapa, mi implementación se centra en el diseño de funcionalidades clave, el prototipo visual, la validación de ideas y la documentación completa. Más adelante, se podrá pensar en pruebas piloto reales, implementación por fases y alianzas con entidades que promuevan la cultura del trueque o el desarrollo comunitario.

Además, este prototipo sirvió como base para recibir observaciones, retroalimentación del entorno académico y pruebas conceptuales tempranas, lo cual es esencial dentro de SCRUM para mantener un ciclo de mejora continua y desarrollo incremental.

Gracias a este proceso, ya tengo una visión clara de cómo debe funcionar la aplicación, facilitando el trabajo futuro de desarrollo y manteniendo la coherencia con los valores ágiles que promueve SCRUM.

12. RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE.

En el desarrollo de TRUEQUE MATCH, he comprendido que la participación activa del cliente no es solo importante, sino fundamental. Aunque este proyecto nace en un entorno académico, desde el inicio he asumido el rol del cliente como una figura clave en la toma de decisiones, ayudándome a validar funcionalidades, priorizar necesidades y ajustar el enfoque del desarrollo.

En cada una de las fases del proceso, especialmente durante el diseño del prototipo y la construcción de historias de usuario, he buscado incorporar la retroalimentación de personas reales que podrían usar la app: compañeros, instructores, familiares y personas interesadas en el modelo de trueque. Sus opiniones me ayudaron a identificar mejoras, simplificar procesos y garantizar que el enfoque no se desvíe de lo que necesita la comunidad.

La metodología SCRUM, que guía mi proceso, resalta precisamente ese punto: el cliente debe estar presente durante todo el ciclo. Gracias a los Sprints, puedo presentar avances frecuentes, recibir comentarios rápidos, y aplicar cambios sin afectar negativamente el trabajo anterior.

En resumen, he creado una dinámica de retroalimentación constante, donde la validación del usuario es parte del ciclo de desarrollo. Esto me ha permitido construir una aplicación más humana, más útil y más alineada con la realidad de quienes desean intercambiar conocimientos, servicios, productos y experiencias sin necesidad de dinero.

13. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA (INFRAESTRUCTURA O HERRAMIENTAS DISPONIBLES)

Para desarrollar “TRUEQUE MATCH”, no cuento con una infraestructura empresarial ni con equipos avanzados. Pero sí tengo a disposición lo necesario para avanzar y darle forma a la idea desde mi rol como aprendiz del SENA.

Trabajo desde mi computador personal, con el apoyo del instructor SENA Arnaldo, con acceso a internet, y utilizo herramientas digitales que están al alcance, como, por ejemplo:

- Balsamiq para el diseño del prototipo de la app, donde ya he creado 14 historias de usuario representadas gráficamente.
- Todo el paquete de Office (Word, PowerPoint, Excel, etc.) para redactar, organizar y documentar cada etapa del proyecto.
- Internet y buscadores como Google, que me ayudan a investigar, reforzar conceptos técnicos y buscar soluciones a dudas que surgen en el camino.
- Herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, que me han permitido estructurar el contenido, mejorar la redacción y aclarar muchos temas.
- También uso redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook como fuente de inspiración y observación para analizar cómo funcionan otras apps similares, ver tendencias y pensar estrategias para que la app tenga impacto en la vida real.

Todo este trabajo se guarda en USBS, Google Drive o en el mismo equipo, dependiendo del lugar donde esté trabajando. Aunque por ahora no uso servidores, ni bases de datos reales, ni tengo una infraestructura tipo empresa, todo lo que hago está orientado a dejar listo un producto funcional que pueda escalar en el futuro.

Con esta base tecnológica, voy demostrando que no se necesita tener todo perfecto para empezar, sino las ganas, la organización y la creatividad para construir algo útil y real desde cero.

BIBLIOGRAFIA

- Cristian Henao. (2018, 27 junio). #3. SCRUM en 6 minutos Metodologías Ágiles [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HhC75IonpOU>
(Cristian Henao, 2018)
- Tecno Digital. (2024b, octubre 6). 13 metodologías de desarrollo de software: guía completa. Informática y Tecnología Digital. <https://informatecdigital.com/13-metodologias-de-desarrollo-de-software-guia-completa/>
(Tecno Digital, 2024b)
- Martins, J. (2025, 15 febrero). Scrum: conceptos clave y cómo se aplica en la gestión de proyectos [2025] • Asana. Asana. <https://asana.com/es/resources/what-is-scrum>
(Martins, 2025)